

一、单项选择题 (10×3'=30')

比较有印象的是 5 和 8，其他很简单，就不列了

1、考察概率算法平均期望执行时间的相关概念

5、已知袋子里球的编号各不相同，第一次摸到 8 号球，有放回再摸 12 次才再次摸到 8 号球，请问袋子里最可能有几个球？ A. 16 B. 36 C. 64 D. 96

8、R 环中有 a b 两幅图，R' 环中有 c d 两幅图，找两个环经过 2 个主动轮后行为相似的（具体图不记得了）

A. bd B. ac C. bc D. ad

二、简答与计算题 (4×10'=40')

1、考察近似算法，多机调度问题，List 调度和 LPT 调度，已知有 100 个作业和 10 台机器，分析近似比以及选择哪种调度算法。

2、考察 Las Vegas 算法 + 哈密顿回路问题，原题。写一个 Las Vegas 算法求连通图 $G(V,E)$ 的哈密顿回路。分析算法何时会失败？

3、考察上界 $O(n)$ 的同步环非均匀算法。修改该算法，使得每个阶段中可以有 k 条消息在转发，并分析时间复杂度和消息复杂度。

4、证明：大小为 2^k 的位逆序环 $R_{2^k}^{REV}$ 是 $1/2$ 对称环。

三、算法设计题 (30')

题目大意：A, B 下 $2n-1$ 局围棋，赢 n 轮者胜。A 赢的概率为 p ，B 赢的概率为 $q=1-p$ ，记 $P(i,j)$ 为 A 赢还需要 i 局，B 赢还需要 j 局。已知 $P(0, i)=1, i = 1,2,\dots,n$ ， $P(i, 0)=0, i = 1,2,\dots,n$ 。

(1) 请问 $P(0,0)$ 有定义吗？为什么？

(2) 写出 $P(i,j)$ 的表达式。

(3) 写出 $P(i,j)$ 的递归形式，并分析时间。

(4) 写一个高效求解 $P(n,n)$ 的算法，并分析时间。